

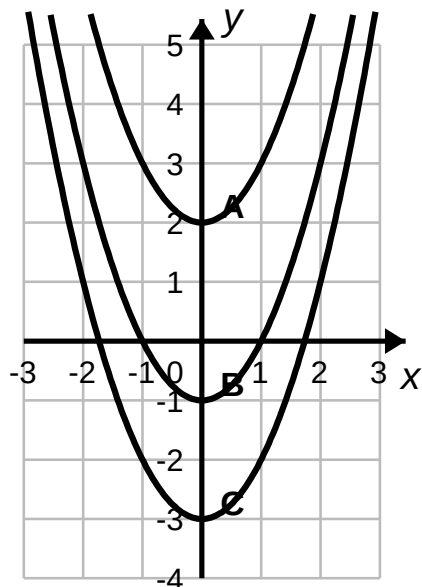
Mathematik Klausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Q1	Name	Datum
<i>Funktionenscharen</i>			
Punktzahl: von 57 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

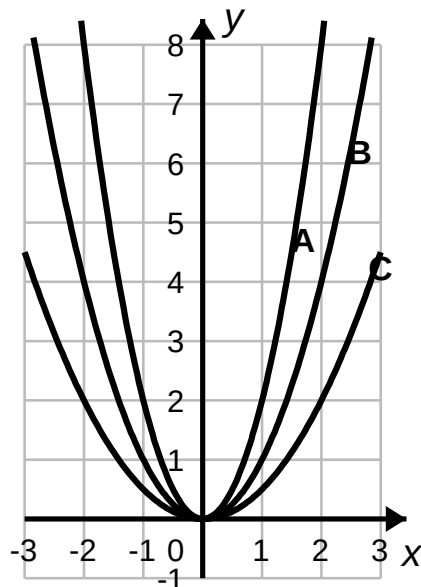
1. Scharen kennenlernen.

Gegeben ist die Funktionenschar $f_t(x) = x^2 + t$ mit dem reellen Parameter t .

$$f_t(x) = x^2 + t$$



$$g(x) = t \cdot x^2$$



- Gib die Funktionsterme $f_2(x)$ und $f_{-3}(x)$ an. (2 BE)
- Berechne die Funktionswerte $f_2(1)$ und $f_{-3}(0)$. (2 BE)
- Lies die y-Achsenabschnitte der drei abgebildeten Scharkurven A, B und C ab. Gib zu jeder Kurve den zugehörigen Parameter t an. (3 BE)
- Ordne den drei Parabeln A, B und C aus der rechten Abbildung jeweils einen der Terme $g_{0,5}(x) = 0,5x^2$, $g_1(x) = x^2$ und $g_2(x) = 2x^2$ zu. (3 BE)

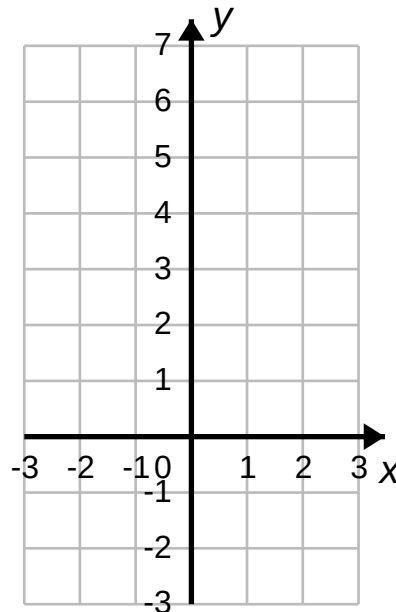
2. Hoch- und Tiefpunkte einer Schar.

Betrachtet wird die Schar $f_t(x) = x^3 - 3t^2x$ mit $t > 0$.

- Bestimme die erste Ableitung $f'_t(x)$ und die zweite Ableitung $f''_t(x)$. (2 BE)
- Ermittle die Koordinaten des Hochpunkts und des Tiefpunkts in Abhängigkeit von t . (6 BE)
Kontrollergebnis: $f'_t(x) = 3x^2 - 3t^2$.
- Begründe, dass die Schar für $t > 0$ stets genau einen Hochpunkt und genau einen Tiefpunkt besitzt. (4 BE)

3. Gemeinsame Punkte aller Scharkurven.

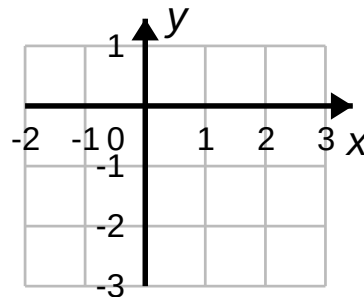
Gegeben ist die Schar $g_t(x) = t \cdot x^2 - 4t + 2$. Das Koordinatensystem für Teil b) ist unten vorbereitet.



- Bestimme** die Koordinaten der Punkte, durch die alle Scharkurven verlaufen. (5 BE)
- Zeichne** die beiden Scharkurven g_1 und g_{-1} in das vorbereitete Koordinatensystem ein. (4 BE)
- Erkläre** mithilfe der Termform $g_t(x) = t \cdot (x^2 - 4) + 2$, warum diese Punkte nicht vom Parameter t abhängen. (3 BE)

4. Ortskurve der Tiefpunkte.

Gegeben ist die Schar $f_t(x) = x^2 - 2tx + t$. Jede Scharkurve besitzt genau einen Tiefpunkt. Das Koordinatensystem für Teil c) ist unten vorbereitet.



- Berechne** die Koordinaten des Tiefpunkts T_t in Abhängigkeit von t . (4 BE)
- Leite** die Gleichung der Ortskurve aller Tiefpunkte her. (5 BE)
Kontrollergebnis: $T_t(t | -t^2 + t)$.
- Zeichne** die Ortskurve in das vorbereitete Koordinatensystem ein. (3 BE)

5. Wasserstrahl eines Springbrunnens.

Ein Springbrunnen erzeugt Wasserstrahlen. Ein Strahl wird in einem senkrechten Schnitt durch die Schar $w_a(x) = a \cdot x - 0,5x^2$ beschrieben. Dabei ist x der waagerechte Abstand von der Düse (in Metern) und $w_a(x)$ die Höhe des Strahls (in Metern); der Parameter $a > 0$ steuert die Abwurfsteilheit. Der Beckenrand liegt 10 m von der Düse entfernt.

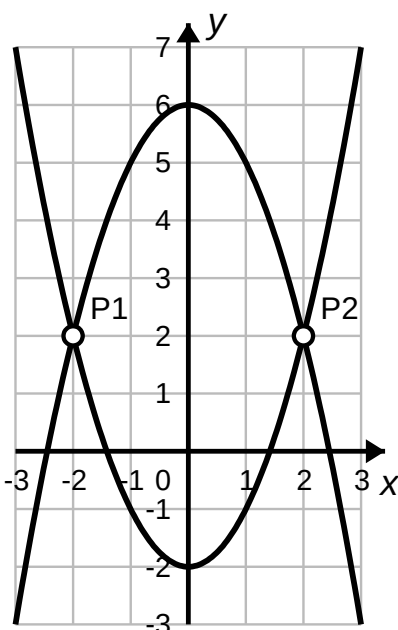
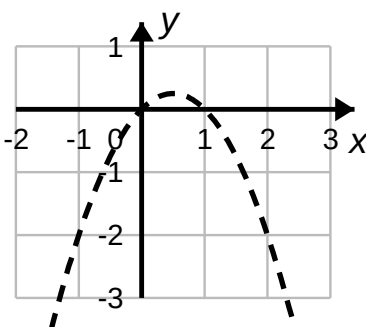
- Ermittle** die Wurfweite des Wasserstrahls in Abhängigkeit von a . (4 BE)
- Beurteile**, ob der Strahl für $a = 6$ noch in das Becken fällt. (4 BE)
- Interpretiere** die Bedeutung des Falls $a = 0$ im Sachzusammenhang und gib eine Grenze des Modells an. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
herleiten	eine Beziehung aus gegebenen Zusammenhängen durch logische oder mathematische Umformungen entwickeln
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * $f_2(x) = x^2 + 2$ * $f_{-3}(x) = x^2 - 3$	I	2	
1b	Berechnen: * $f_2(1) = 1 + 2 = 3$ * $f_{-3}(0) = 0 - 3 = -3$	I	2	
1c	Ablesen: y-Achsenabschnitt = t (da $f_t(0) = t$) * A: y-Abschnitt 2 $\rightarrow t = 2$ * B: y-Abschnitt -1 $\rightarrow t = -1$ * C: y-Abschnitt -3 $\rightarrow t = -3$	I	3	
1d	Zuordnen: je steiler, desto größer t * A = g_2 (steilste) * B = g_1 * C = $g_{0,5}$ (flachste)	I	3	
2a	Bestimmen: * $f_t'(x) = 3x^2 - 3t^2$ * $f_t''(x) = 6x$	I	2	
2b	Ermitteln: * $f_t'(x) = 0 : 3x^2 - 3t^2 = 0 \Rightarrow x^2 = t^2$ * $x_1 = -t, x_2 = t$ * $f_t''(t) = 6t > 0 \Rightarrow \text{TP}; f_t''(-t) < 0 \Rightarrow \text{HP}$ * $f_t(t) = t^3 - 3t^3 = -2t^3$ * $f_t(-t) = -t^3 + 3t^3 = 2t^3$ * $H(-t 2t^3), T(t -2t^3)$	II	6	
2c	Begründen: ** $t > 0 \Rightarrow t \neq 0$, also hat $x^2 = t^2$ zwei verschiedene Lösungen $x = \pm t$. ** $f_t''(\pm t) = \pm 6t \neq 0$ mit versch. Vorzeichen $\rightarrow$ genau ein HP und genau ein TP.	III	4	
3a	Bestimmen: * nach t sortieren: $g_t(x) = t(x^2 - 4) + 2$ ** t ohne Einfluss, wo $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$ * $g_t(\pm 2) = t \cdot 0 + 2 = 2$ * $P_1(-2 2), P_2(2 2)$	III	5	
3b	Zeichnen: $g_1(x) = x^2 - 2$, $g_{-1}(x) = -x^2 + 6$ ** g_1 : nach oben, Scheitel $(0 -2)$; g_{-1} : nach unten, Scheitel $(0 6)$:	II	4	

	g1 und g-1 			
3c	Erklären: * bei $x = \pm 2$ ist die Klammer $x^2 - 4 = 0$. ** der t-Term fällt weg: $g_t(\pm 2) = 2$ für jedes t (t-unabhängig).	II	3	
4a	Berechnen: * $f'_t(x) = 2x - 2t = 0 \Rightarrow x = t$ * $f''_t(x) = 2 > 0 \Rightarrow \text{TP}$ ** $f_t(t) = t^2 - 2t^2 + t = -t^2 + t \Rightarrow T_t(t \mid -t^2 + t)$	II	4	
4b	Herleiten: (Parameter eliminieren) * $x = t$; $y = -t^2 + t$ * nach t auflösen: $t = x$ * einsetzen: $y = -x^2 + x$ * Ortskurve: $y = -x^2 + x$	II	5	
4c	Zeichnen: nach unten, Scheitel $(0,5 \mid 0,25)$, Nullstellen 0, 1: Ortskurve $y = -x^2 + x$ 	II	3	
5a	Ermitteln: * $w_a(x) = 0: x(a - 0,5x) = 0$ * $x = 0$ (Düse) oder $a - 0,5x = 0$ * $x = 2a$ * Wurfweite $= 2a$ m	II	4	
5b	Beurteilen: * Wurfweite bei $a = 6$: $2 \cdot 6 = 12$ m * $12 \text{ m} > 10 \text{ m}$ ** Der Strahl überschießt den Beckenrand und fällt nicht hinein	III	4	

	(Antwortsatz).			
5c	<i>Interpretieren:</i> * $a = 0$: $w_0(x) = -0,5x^2 \leq 0$ — kein Wasserbogen (entartet). ** Modellgrenze (eine genügt): $x > 2a$ bzw. negative Höhen sinnlos; Luftwiderstand/Wind nicht erfasst.	III	3	
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: $-\frac{1}{2}$ BE. Einheiten sind anzugeben.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5